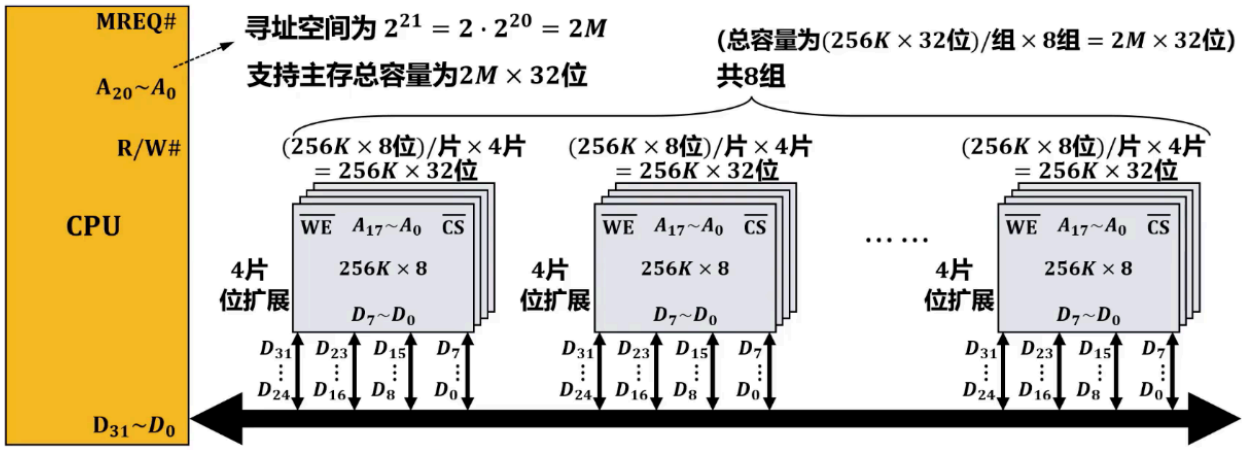
一、字位扩展的场景及实例

主存的扩展及其与CPU的连接 —— 字位同时扩展

■ 当存储芯片的数据位宽和存储容量均不能满足存储器的数据位宽和存储总容量要求时，采用字位同时扩展。

❶ 首先通过位扩展满足数据位宽的要求。　　❷ 再通过字扩展满足存储总容量的要求。

【举例】CPU的数据总线位宽为32位，地址总线位宽为21位，SRAM存储芯片的数据总线位宽为8位、容量为$256K \times 8$位，采用字位同时扩展将32片这种SRAM存储芯片组成$2M \times 32$位的存储器并与CPU连接。



二、与CPU的连接

主存的扩展及其与CPU的连接 —— 字位同时扩展

■ 当存储芯片的数据位宽和存储容量均不能满足存储器的数据位宽和存储总容量要求时，采用字位同时扩展。

❶ 首先通过位扩展满足数据位宽的要求。　　❷ 再通过字扩展满足存储总容量的要求。

【举例】CPU的数据总线位宽为32位，地址总线位宽为21位，SRAM存储芯片的数据总线位宽为8位、容量为$256K \times 8$位，采用字位同时扩展将32片这种SRAM存储芯片组成$2M \times 32$位的存储器并与CPU连接。

